ისტორიული პარალელები

ილია ჭავჭავაძე – მგზავრის წერილები (ტექსტი II)

თემა: განათლებას მაშინ მოაქვს სიკეთე, როცა იგი წინსვლასა და განვითარებას ემსახურება.

პარალელი I:

განმარტება: *ერეკლე II-მ და კათოლიკოსმა ანტონ I-მა მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში სწავლა-განათლება პირდაპირ დაუკავშირეს ქართლ-კახეთის სამეფოს პრაქტიკულ წინსვლასა და მოდერნიზაციას: თბილისისა და თელავის სემინარიების დაარსებასთან და სტამბის აღდგენასთან ერთად, მეფემ ცოდნა მოახმარა სამთამადნო წარმოების, მეტალურგიის, ზარაფხანის, იარაღისა და დენთის ქარხნებისა და ქალაქური ეკონომიკის აღორძინებას.*

ერეკლე II-ის საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და სამრეწველო რეფორმები ქართლ-კახეთის განვითარებისათვის (მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარი)

ერეკლე II-ის სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა ნათლად გვიჩვენებს, რომ სწავლა-განათლებას უდიდესი სიკეთე მაშინ მოაქვს, როდესაც იგი ქვეყნის სულიერ, სამეურნეო და სამხედრო განვითარებას ემსახურება. ხანგრძლივი „ოსმალობისა“ და „ყიზილბაშობის“ შემდეგ განადგურებული ქვეყნის ფეხზე დასაყენებლად ერეკლე II-მ და კათოლიკოსმა ანტონ I-მა თავიანთ გარშემო შემოიკრიბეს განათლებისა და კულტურის მოღვაწეთა მთელი დასი (ფილიპე ყაითმაზაშვილი, დავით ალექსი-მესხიშვილი, გაიოზ რექტორი და სხვ.). მეფის თაოსნობით 1755 წელს თბილისში, ხოლო შემდგომ თელავში (1758/1782 წწ.) გაიხსნა სახელმწიფო ხაზინის მიერ დაფინანსებული სემინარიები, სადაც ღვთისმეტყველებასთან ერთად ისწავლებოდა ფილოსოფია, გრამატიკა, რიტორიკა, ფიზიკა, მათემატიკა და ისტორია; ამავე დროს, ერეკლემ აღადგინა ვახტანგ VI-ის დროინდელი სტამბა, სადაც დიდი ტირაჟით იბეჭდებოდა სასულიერო და სამეცნიერო-სასწავლო წიგნები.

მეფე ერეკლესათვის განათლება თვითმიზანი არ ყოფილა – მან ცოდნა დაუყოვნებლივ ჩააყენა სახელმწიფოს ეკონომიკური და სამხედრო წინსვლის სამსახურში. უცხოელი და ქართველი ოსტატების მოწვევითა და პრაქტიკული ცოდნის დანერგვით ქართლ-კახეთში აშენდა მინის, სარკის, ბროლის, შაქრის, საპნის, შალის, აგურისა და იარაღის საწარმოები; ამუშავდა თბილისის ზარაფხანა, სადაც ვერცხლისა და სპილენძის ფული იჭრებოდა, და დენთისა და ზარბაზნების ჩამომსხმელი ქარხნები. განსაკუთრებული აღმავლობა განიცადა სამთამადნო წარმოებამ ახტალისა და ალავერდის მაღაროებში, სადაც ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, რკინა და თუჯი

მოიპოვებოდა. სწორედ განათლებისა და პრაქტიკული შრომის ამგვარმა შეერთებამ აქცია თბილისი მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში მთელი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ, კულტურულ და სავაჭრო ცენტრად.

პარალელი II:

განმარტება: *დიმიტრი ყიფიანი (1814–1887) იყო ქართული სათავადაზნაურო ბანკის დაარსების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი; მისი მიზანი იყო ბანკის მოგებით ქართველი ახალგაზრდების განათლების დაფინანსება.*

დიმიტრი ყიფიანის შორს გამჭვრეტმა გონებამ მოისაზრა და ასწონა, რომ უმთავრესი ფაქტორი ცივილიზაციის წარმატებისა არის სწავლა, მეცნიერება, განათლება.

იმან განიზრახა გადაედებინა თავად-აზნაურთათვის ბანკის შესადგენათ ნაწილი იმ ფულისა, რომელიც გამოსდიოდათ იმათ ხაზინიდამ ყმებში. ის შეუდგა ამ საქმეს გასაოცარი სიმხნევითა და ცოდნით. იმან შესძრა ამაზე მთავრობა, გუბერნატორი ორლოვსკი, შესძრა უეზდის მარშლები, უპირველესი საქართველოს პირები, მთელი ქართლ-კახეთის თავადაზნაურობა წერილებით, პირად მოლაპარაკებით; შესძახოდა, აგონებდა მომავლის წინ მოვალეობას და შევედრიდა, დაჰხმარებოდნენ ამას ამ დიდს საქმეში... მხურვალე გულით, ცხარე, რიხიანი, შეწყობილი, დასაბუთებული სიტყვებით, რომლებისაც უკეთესი იქნება თვით უმაღლესად განათლებულს ევროპის ერებშიაც ძვირად გაისმოდეს, შეასმენდა თავად-აზნაურთა ამ დიდი საშვილიშვილო საქმის კისრებას.

ანტონ ფურცელაძე

წიგნიდან: „დიმიტრი ყიფიანი – 131 ამბავი“ (შემდგენელი თამაზ ჯოლოგუა, გამომცემლობა „არტანუჯი“, 2018), ამბავი №17.

პარალელი III:

განმარტება: *გულიელმო მარკონი (1874–1937) – იტალიელი რადიოტექნიკოსი და გამომგონებელი, 1909 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომელმაც ჰაინრიხ ჰერცის თეორიული აღმოჩენა პრაქტიკულ უმავთულო კავშირად (რადიოდ) აქცია და ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა.*

ჰაინრიხ ჰერცმა ექსპერიმენტულად დაამტკიცა ელექტრომაგნიტური ტალღების არსებობა, მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს მრავალმა მეცნიერმა დაიწყო ამ ტალღების გამომსხივებლისა და მიმღების გაუმჯობესების გზების ძიება. მათ შორის იყო ირლანდიული წარმოშობის იტალიელი თვითნასწავლი რადიოტექნიკოსი გულიელმო მარკონი. სწორედ მან გამოიყენა „ანტენისა“ და „დამიწების“ გენიალური იდეა და

წარმატებით გაართვა თავი რადიოტელეგრაფიაში პირველ პრაქტიკულ ექსპერიმენტებს [...]

დიდი მასშტაბით ჩატარებულმა ცდებმა შესაძლებელი გახადა ევროპასა და ამერიკას შორის რადიოკავშირის დამყარება. მარკონის მოღვაწეობამ დიდი როლი ითამაშა უმავთულო ტელეგრაფის განვითარებაში. გამოგონებამ მრავალი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. სწრაფი სიგნალები აფიქსირებდნენ ხომალდის ადგილმდებარეობას ზღვაში... გულიელმო მარკონი 1909 წელს ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა.

წიგნიდან: კახმეგ კუდავა, „ნობელიანტი ფიზიკოსები – 150 ამბავი“, ამბავი №14.

პარალელი IV:

განმარტება: *აბუ ალი იბნ სინა, იგივე ავიცენა (980–1037) – შუა საუკუნეების უდიდესი სპარსელი სწავლული, ფილოსოფოსი და ექიმი, რომლის ფუნდამენტური ნაშრომით („სამკურნალო მეცნიერების კანონი“) საუკუნეების განმავლობაში სწავლობდნენ მედიცინას აღმოსავლეთსა და ევროპაში.*

X-XI საუკუნეებში სპარსეთში მოღვაწეობდა ისლამური ოქროს ხანის თვალსაჩინო წარმომადგენელი – აბუ ალი იბნ სინა, რომელიც უფრო მეტად ცნობილია „ავიცენას“ სახელით, რადგან ასე მას ევროპაში უწოდებდნენ.

ავიცენა წერდა ასტრონომიაზე, ალქიმიაზე, გეოგრაფია-გეოლოგიაზე, ფსიქოლოგიაზე, ისლამურ თეოლოგიაზე, ლოგიკასა და მათემატიკაზე, ფიზიკასა და პოეზიაზე. მისი 450 ნაშრომიდან დღემდე 240-მ მოაღწია. თუმცა, მისი ყველაზე ცნობილი ნაშრომი „მედიცინის კანონი“, თავის მხრივ, წარმოადგენს ხუთტომიან ენციკლოპედიას. ეს წიგნი ევროპულ უნივერსიტეტებში 1650 წლამდე ძირითადი სასწავლი ტექსტი იყო; ზოგადად კი, XVIII საუკუნის ბოლომდე აქტუალური იყო ისლამურ სამყაროშიც და ევროპაშიც. „მედიცინის კანონი“ დღესაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ე. წ. უნანის მედიცინაში, რომელიც სპარსულ-არაბულ ტრადიციულ სამკურნალო მეთოდებს მოიცავს. ავიცენას ნაშრომებს შორისაა „განკურნების წიგნიც“ – დიდი, სამეცნიერო-ფილოსოფიური ენციკლოპედია.

წიგნიდან: ნიკა ხოფერია, „შუა საუკუნეები – 111 ამბავი“, ამბავი №18.

პარალელი V:

განმარტება: *ნასირ ად-დინ ტუსი (1201–1274) – XIII საუკუნის გამოჩენილი სპარსელი ასტრონომი, მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი, რომელმაც თვალსაჩინო მაგალითით დაარწმუნა მონღოლთა მბრძანებელი ჰულაგუ-ყაენი მეცნიერების პრაქტიკულ სარგებლიანობაში და მარაღის უდიდესი ობსერვატორია დააარსა.*

ცნობილ ირანელ მეცნიერსა და ენციკლოპედისტს, ნასირ ად-დინ ტუსს (1201-1274) ობსერვატორიის დაარსება ეწადა ქალაქ მარაღაში. იგი თხოვნით წარუდგა მონღოლ ილხანთა სახელმწიფოს დამაარსებელს, ჰულაგუ-ხანს (1217-1265), მაგრამ ამ უკანასკნელს თანხა ებევრა, ამ ასტრონომიას რა სარგებელი აქვს, რომ ამდენი ქონება დავხარჯოო.

თურქი ისტორიკოსის, ქათიბ ჩელების ცნობით, ნასირმა უთხრა: განმარტებისათვის ერთ მაგალითს მოვიყვან. უბრძანე, ერთმა კაცმა მთაზე დიდი ტაშტი აიტანოს და იქიდან ქვემოთ დააგოროს, ოღონდ ისე, რომ არავინ იცოდეს.

როგორც თქვა, ისე მოიქცნენ. ტაშტი რომ დააგორეს, ლაშქარში მისმა ხმამ აურზაური გამოიწვია. ნასირი და ჰულაგუ ყაენი, რაკი ხმაურის მიზეზი იცოდნენ, ცხადია, არ შეწუხებულან. მაშინ მეცნიერმა მოახსენა ყაენს:

– აი, ასეთია ასტრონომიის სარგებელი, უვიცი რომ შიშსა და უსიამოვნებას განიცდის, მოვლენების მცოდნეს ეს არ ემართება და ცოდნის შესაბამისად იქცევა.

ჰულაგუმ ობსერვატორიისათვის დიდი ქონება გასცა. ასე დაარსდა მარაღის ცნობილი ობსერვატორია 1259 წელს.

წიგნიდან: „მსოფლიო მონარქები – 100 ამბავი“ (შემდგენელი ბაკურ გელაშვილი), ამბავი №30.

პარალელი VI:

განმარტება: *1878 წელს რუსეთ-ოსმალეთის ომის შემდეგ სამშობლოს დაუბრუნდა სამი საუკუნის განმავლობაში მოწყვეტილი აჭარა; გათუმელმა ქართველმა მუსლიმმა მოღვაწემ იბრაჰიმ ბეგ აბაშიძემ და პოეტმა აკაკი წერეთელმა სწორედ განათლება და ქართული სკოლების გახსნა მიიჩნიეს ქვეყნის ერთიანობისა და წინსვლის მთავარ იარაღად.*

8. იბრაჰიმ ბეგ აბაშიძის წერილი / 84. აკაკი წერეთლის სიტყვა ხელთუბნის სკოლის კურთხევაზე

1883 წლის თებერვალში წერა-კითხვის საზოგადოების გამგეობამ ბათუმიდან იბრაჰიმ ბეგ-სანჯაყ ბეგ-ზადე აბაშიძის წერილი მიიღო: „გწერთ წმინდა გულით, მოწყალეო ხელმწიფენო, რომ ჩვენ, ბედისაგან დაჩაგრულ მაჰმადიან ქართველებს გულით და სულით გვინდოდა და კიდევაც გვინდა შეგიერთდეთ, დაგიახლოვდეთ თქვენ, ჟამთა

ვითარების წყალობით დაკარგულ ჩვენ ქართველ ძმებს, იმ ძმებს, რომელთა წინაპარნი ჩვენ წინაპრებიდან ოდესმე ერთი დროშის ქვეშ იდგნენ და იცავდნენ თავის ეროვნებას და სარწმუნოებას... რომ ჩვენი ძმური კავშირი სასურველად გაძლიერდეს, აქ ჩვენც და თქვენც მიგვაჩნია ერთი აუცილებელი ღონისძიება – სკოლა... აფერუმ, ბატონებო, თქვენს გამჭრიახობას, რომ წინათვე მიხვდით, თუ რა სიკეთეს მოუტანს ჩვენს ერთად დაკავშირებას ის სკოლა, რომელიც ჩვენ გაგვიხსენით ბათუმში. ჩვენ მხოლოდ მაშინ ვიცანით განმაცხოველებელი ძალა ამ სკოლისა, რაც ჩვენი საყვარელი ბაღნები ამ სასწავლებელში წერენ და კითხულობენ ჩვენს დავიწყებულ და დავრდომილ დედაენაზედ. ახლა ყველა ჩვენგანი ამპარტავნობს ამ სკოლით... ჩვენი შვილების და ქრისტიანების ერთად სწავლა არის დასაწყისი იმ მომავალი ურთიერთშორის დაკავშირებისა...“

1884 წლის 1 ოქტომბერს კი სოფელ ხელთუბნის სკოლის კურთხევაზე აკაკი წერეთელმა ხალხს მიმართა: „დღეს სულ სხვა დრო გვიდგას: გარეშე მტერი აღარა გვყავს, მაგრამ... იმ ძველ მტრებზე ეს ახალი მტერი უფრო საშიში და საფრთხილოა. ცხად მტერს, პირდაპირ მომავალს, შეუპოვრად მიეგებები, მაგრამ რა უნდა უყო უჩინარ მტერს, რომელზედაც თვალი ახვეული აქვს. ეს უჩინარი მტერი არის უმეცრება და უსწავლელობა. – ხომ ხედავთ, რა გემართებათ დღეს: გიყვარსთ თქვენი მიწა-წყალი და ვერ უვლით! შრომობთ და ბარაქა არ არის! გინდათ, რომ თქვენს თავს მოუაროთ, პატივი სცეთ და არ შეგიძლიათ!.. თუ გინდათ, რომ თქვენს შვილებსაც თქვენისთანა დღე არ ადგეს, ამ სასწავლებელს მოსჭიდეთ ხელი, ეს არის ერთადერთი თქვენი გამომხსნელი, აქ გამოზარდეთ შვილები და ისინიც სიყვარულით მოგიხსენებენ...“

წიგნიდან: „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება – 100 ამბავი“ (შემდგენელი თამაზ ჯოლოგუა), ამბავი №8, №84

პარალელი VII:

განმარტება: *1826 წელს ეგვიპტის მმართველ მეჰმედ ალის მიერ პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილმა წარმომშობით ქართველმა მამლუქმა სტუდენტებმა უდიდესი შრომისმოყვარეობით მიიღეს ევროპული საინჟინრო და სამოქალაქო განათლება და იგი ქვეყნის განვითარებას მოახმარეს.*

41. საფრანგეთში განათლებამიღებული ეგვიპტელი ქართველი სტუდენტების წვლილი ქვეყნის განვითარებაში

1826 წლის გაზაფხულზე ეგვიპტის მმართველმა მეჰმედ ალიმ საფრანგეთში გაგზავნა სტუდენტების პირველი ჯგუფი („ეგვიპტური მისია“), რომელთა შორის ხუთი ქართველი იყო. მათ დაევალათ ევროპული განათლების მიღება და ამ ცოდნის გამოყენება ეგვიპტის აღმშენებლობისა და განვითარების საქმეში. პარიზში სტუდენტები უდიდესი

შრომისმოყვარეობით ეუფლებოდნენ მეცნიერებებს: „იღვიძებდნენ გათენებამდე, შემდეგ დილის შვიდი საათიდან საღამოს ექვსამდე განუწყვეტლივ მეცადინეობდნენ“. სელიმ ეფენდი ალ-ქურჯიმ და მუჰამედ ტაიმურ ეფენდი ხოსრო ალ-ქურჯიმ შეისწავლეს სამოქალაქო ადმინისტრაცია, პოლიტიკური ეკონომიკა და ფინანსები; ალი ეფენდიმ და სოლიმან ლაზ-ეფენდიმ დაასრულეს პარიზის სახელგანთქმული პოლიტექნიკური სკოლა სამხედრო ინჟინერიისა და არტილერიის განხრით, ხოლო ემინ ბეი გურჯი, სწავლის დასრულების შემდეგ, სათავეში ჩაუდგა ეგვიპტის ტყვია-წამლის წარმოებას და მრავალი წლის განმავლობაში ემსახურებოდა ქვეყნის წინსვლას.

წიგნიდან: ალექსანდრე მიქაბერიძე, „უცხოეთში დაკარგული ქართველები – 60 ამბავი“, ამბავი №41

პარალელი VIII:

განმარტება: *ჩარლზ დარვინი და მისი თანამედროვე ბრიტანელი ეპიდემიოლოგი უილიამ ფარი (XIX საუკუნე) მეცნიერებისა და განათლების უმთავრეს დანიშნულებად მიიჩნევდნენ ცრურწმენების აღმოფხვრას, დაავადებათა პრევენციასა და კაცობრიობის ჰუმანურ განვითარებას.*

მეცნიერული ცოდნის როლი ცრურწმენების დაძლევასა და ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენაში

უილიამ ფარი თავის პირველ სამედიცინო-სტატისტიკურ მოხსენებაში წერდა: „უფრო ადვილია სნეულების თავიდან აცილება, ვიდრე მისი მკურნალობა და ამიტომ პირველი ნაბიჯი სნეულების თავიდან ასაცილებლად მისი გამომწვევი მიზეზების დადგენაა... მედიცინა, ისევე, როგორც სხვა მეცნიერებები, აღარ აპირებს, დაეყრდნოს გაურკვეველ ვარაუდებს, როცა შეიძლება დაკვირვების წყალობით ფაქტების დადგენა; დაუსაბუთებელი მტკიცებები შეგვიძლია ზუსტი ციფრებით შევცვალოთ“... როდესაც მოგვიანებით გერმანელმა მეცნიერმა რობერტ კოხმა ინფექციური დაავადების გამომწვევი ბაქტერია აღმოაჩინა, ჩარლზ დარვინმა პროფესორ ფერდინანდ კონს მისწერა: „კარგად მახსოვს, ოცი თუ ოცდაათი წლის წინ როგორ ვუთხარი ჩემს თავს, ოდესმე რომელიმე ინფექციური დაავადების წყაროს თუ დაადგენენ, ეს ნამდვილი ტრიუმფი იქნება მეცნიერებისთვის; და ახლა მე ამ ტრიუმფს ვზეიმობ“.

თავის ნაშრომში „ადამიანის წარმოშობა“ ჩარლზ დარვინი ხაზგასმით აღნიშნავდა, თუ როგორ გაათავისუფლა განათლებამ და მეცნიერებამ კაცობრიობა სასტიკი ცრურწმენებისაგან და გააფართოვა ადამიანური თანაგრძნობის საზღვრები: „ადამიანი დროთა განმავლობაში ინტელექტუალური ძალის წყალობით წინ წავიდა, უკვე შეეძლო, თავისი მოქმედებები უკეთესად აეხსნა; საკმარისი ცოდნა დააგროვა იმისათვის, რომ უარი ეთქვა ცრურწმენებზე და მავნე ჩვეულებებზე; ეზრუნა უფრო მეტად არა მარტო

საკუთარ კეთილდღეობაზე, არამედ თავისნაირების ბედნიერებაზე... კარგია, ხანდახან გაიხსენო წარსულის საშინელებები (მსხვერპლად შეწირვის რიტუალი, ორდალიები, უდანაშაულო ადამიანების დაწვა, შავი მაგია), რათა მიხვდე, რაოდენ დავალებული და მადლიერი უნდა იყო, მეცნიერების და ცოდნის წყალობით უკეთესი განსჯის უნარი რომ გაქვს“.

წიგნიდან: რენდელ კეინესი, „დარვინი, მისი ქალიშვილი და ადამიანის ევოლუცია“ (თარგმნა თაკო ჭილაძემ), გვ. 158, 161, 217–219

პარალელი IX:

განმარტება: *ჩინგიზ ყაენმა (XII–XIII სს.) და მისმა შვილიშვილმა ხუბილაი ყაენმა (XIII ს.) უწიგნური მომთაბარე ტომების გაერთიანების შემდეგ დამწერლობა, მეცნიერება და საყოველთაო სასკოლო განათლება იმპერიის აღმშენებლობის მთავარ საყრდენად აქციეს.*

ჩინგიზ ყაენისა და ხუბილაი ყაენის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო რეფორმები

მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჩინგიზ ყაენს სისტემატური განათლება არ მიუღია, სახელმწიფოს შექმნისთანავე (1204–1206 წწ.) მან უიღურული ანბანის საფუძველზე შეაქმნევინა მონღოლური დამწერლობა კანონების ჩასაწერად, ხოლო მასწავლებლები, ექიმები და მეცნიერები ყოველგვარი გადასახადისაგან გაათავისუფლა. სადაც არ უნდა მისულიყო მისი ჯარი, იგი სათუთად უფრთხილდებოდა სწავლულებს, ინჟინრებს, ასტრონომებსა და მკურნალებს, რათა მათი ცოდნა ქვეყნის განვითარებისათვის გამოეყენებინა. XIII საუკუნის ინგლისელი მეცნიერი როჯერ ბეკონი საგანგებოდ აღნიშნავდა, რომ მონღოლები თავიანთ წარმატებებს უმადლოდნენ არა მხოლოდ სამხედრო ძალას, არამედ მეცნიერებისა და ფილოსოფიის მიღწევათა პრაქტიკულ გამოყენებას.

განსაკუთრებით მასშტაბური საგანმანათლებლო რეფორმა გაატარა ჩინგიზ ყაენის შვილიშვილმა ხუბილაი ყაენმა: იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში განათლება მხოლოდ მდიდარი ელიტის პრივილეგია იყო, ხუბილაიმ გახსნა ყველა ბავშვისთვის (მათ შორის გლეხების შვილებისთვის) ხელმისაწვდომი 20 166 საჯარო სკოლა, სადაც პრაქტიკულ საგნებს გასაგებ, სასაუბრო ენაზე ასწავლიდნენ; მანვე დააარსა ობსერვატორიები, სამედიცინო სასწავლებლები, სტამბები და შექმნა ათი ათას წელზე გათვლილი უზუსტესი კალენდარი.

წიგნიდან: ჯეკ უეზერფორდი, „ჩინგიზ ყაენი და ახალი სამყაროს დაბადება“ (თარგმნა ხათუნა ხაბულიანმა), გვ. 10, 14–15, 105–107, 126, 253–254, 279–282

პარალელი X:

განმარტება: *გალილეო გალილეიმ (1564–1642) მეცნიერება ჩაკეტილი საუნივერსიტეტო კაბინეტებიდან გამოიყვანა, თავისი აღმოჩენები ზღვაოსნობის, გემთმშენებლობისა და საინჟინრო საქმის განვითარებას მოახმარა, ხოლო სამეცნიერო წიგნები ლათინურის ნაცვლად ხალხისთვის გასაგებ იტალიურ ენაზე დაწერა.*

გალილეო გალილეის მიერ მეცნიერული აღმოჩენების პრაქტიკის სამსახურში ჩაყენება და ნაშრომების ხალხისთვის გასაგებ ენაზე დაწერა

გალილეო გალილეი არასოდეს კმაყოფილდებოდა მხოლოდ აბსტრაქტული თეორიებით და ცოდნას მუდამ პრაქტიკული წინსვლის სამსახურში აყენებდა: 1597–1599 წლებში მან შექმნა გეომეტრიული და სამხედრო კომპასი (თანამედროვე კალკულატორის წინამორბედი), რომელმაც ვენეციის გემთსაშენის ოსტატებს საშუალება მისცა, უზუსტესი მასშტაბური ნახაზებით აეგოთ ხომალდები; 1609 წელს სათამაშო ჭოგრიტი მძლავრ ტელესკოპად აქცია, რომლითაც ზღვაში მომავალი გემები სამი საათით ადრე მოჩანდა, ხოლო იუპიტერის თანამგზავრთა მოძრაობის გამოთვლით მეზღვაურებს ღია ოკეანეში გეოგრაფიული გრძედის დადგენის მეთოდი შესთავაზა. 1633 წელს კი, სიენაში პატიმრობის დროსაც, ჰიდროსტატიკის კანონებზე დაყრდნობით აუხსნა ადგილობრივ ხელოსნებს, რატომ გასკდა ტაძრის სამრეკლოს უზარმაზარი ზარის ყალიბი ჩამოსხმისას და როგორ უნდა გამოესწორებინათ ხარვეზი.

ამასთანავე, გალილეომ დაარღვია აკადემიური კასტურობის ტრადიცია და თავისი ფუნდამენტური სამეცნიერო წიგნები ლათინურის ნაცვლად ცოცხალ, სასაუბრო იტალიურ ენაზე დაწერა, რათა მეცნიერება უბრალო ხელოსნებისა და სწავლას მოწყურებული ახალგაზრდებისთვისაც ხელმისაწვდომი გამხდარიყო: „მე ვწერდი სალაპარაკო ენაზე, რადგან მსურდა, რომ ყველას შესძლებოდა მისი წაკითხვა... სხვა ახალგაზრდები, ასევე რომ შეეძლოთ, ესწავლათ, დაბრკოლებული არიან ოჯახური გარემოებებით და სხვა სირთულეებით... და მე მსურს, რომ ახლა ყველა მათგანმა დაინახოს – ბუნებამ მისცა მათ, ფილოსოფოსების მსგავსად, თვალები, რათა დააკვირდნენ მის ქმედებას და გონება, რომლითაც შეუძლიათ, შეიმეცნონ და გაითავისონ“.

წიგნიდან: დავა სობელი, „გალილეო გალილეი“ (თარგმნა ირაკლი ლომოურმა), გვ. 10, 27, 32–33, 51, 243, 254–255

პარალელი XI:

განმარტება: *სტრეთფორდის სამეფო გრამატიკულ სკოლაში მიღებული ცოდნა – ლათინური კლასიკა, ერასმუსის დიალოგები და ანტიკური რიტორიკა – შექსპირმა მშრალ პედანტიზმად კი არ აქცია, არამედ საკუთარი ინგლისური ენის დახვეწას, მრავალმხრივი აზროვნების განვითარებასა და მსოფლიო დრამატურგიის განახლებას მოახმარა, განსხვავებით „უნივერსიტეტის გონებათაგან“, რომელთაც თავიანთი დიპლომები ქედმაღლობისა და შურის საფუძვლად აქციეს.*

სტრეთფორდის სკოლაში მიღებული კლასიკური განათლების გარდაქმნა შექსპირის შემოქმედებით წინსვლად

სტრეთფორდის ახალ სამეფო სკოლაში, სადაც პატარა უილიამ შექსპირი კვირაში ექვსი დღე დილის ექვსი-შვიდი საათიდან საღამოს ხუთ საათამდე სწავლობდა, განათლება ლათინურ გრამატიკას, ერასმუსისა და ვივესის დიალოგებს, ეზოპეს იგავებს, ოვიდიუსის, ვირგილიუსის, პლავტუსისა და სენეკას თხზულებებსა და მჭევრმეტყველების ხელოვნებას ეფუძნებოდა. სკოლაში მოსწავლეებს აჩვევდნენ ანტიკურ რიტორიკულ პრინციპს – ნებისმიერი საკითხისთვის ორივე მხრიდან შეეხედათ, გაეთვალისწინებინათ მოწინააღმდეგის არგუმენტები და მორიდებოდნენ სიყალბესა და გაბუქებას. როგორც მოგვიანებით სემუელ ჯონსონი აღნიშნავდა, „შექსპირმა ლათინური იმდენად კარგად იცოდა, რომ თავისი ინგლისური გრამატიკულად დახვეწა“; მან სასკოლო სახელმძღვანელოების მშრალი წესები და აფორიზმები კი არ გააქვავა, არამედ „ალქიმიური წარმოსახვის წყალობით დიდებულ პოეზიად გარდაქმნა“ და ცოცხალ ადამიანურ ხასიათებს შთაბერა სული. იგი სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა თვითგანვითარებას – კითხულობდა პლუტარქეს, ფლორიოს მიერ თარგმნილ მონტენს, ჟერარდის „მცენარეების ისტორიასა“ და საზღვაო მოგზაურობათა აღწერებს, რათა ყოველი ახალი ცოდნა დრამატურგიის განვითარებისათვის გამოეყენებინა.

სრულიად საპირისპიროდ მოიხმარეს თავიანთი აკადემიური განათლება შექსპირის თანამედროვე ე. წ. „უნივერსიტეტის გონებებმა“ – ოქსფორდისა და კემბრიჯის კურსდამთავრებულმა მწერლებმა, რობერტ გრინმა და თომას ნეშმა. ისინი ამაყობდნენ ხელოვნების მაგისტრის ხარისხით და ზემოდან უყურებდნენ უნივერსიტეტში ნასწავლობის არმქონე შექსპირსა და თომას ქიდს, რომელთაც დამცინავად „გაუნათლებელ“ ყოფილ სოფლის მასწავლებლებსა და გადამწერებს უწოდებდნენ. თუმცა გრინისა და ნეშის აკადემიური ცოდნა უნაყოფო პატივმოყვარეობამ, შურმა და ტავერნებში თავაშვებულმა ცხოვრებამ შეიწირა, ხოლო შექსპირმა თავის კომედიაში „ამაო გარჯა სიყვარულისა“ სწორედ ამგვარი მკვდარი, ცხოვრებას მოწყვეტილი სწავლულობა გააქილიკა პედანტ ჰოლოფერნესის სახით და დაამტკიცა, რომ განათლებას

მხოლოდ მაშინ აქვს ფასი, როცა იგი შემოქმედებით თავისუფლებასა და წინსვლას ემსახურება.

წიგნიდან: პიტერ აკროიდი, „შექსპირი“ (თარგმნა თაკო ჭილაძემ), გვ. 39–44, 89–91, 96–97, 121–123, 191, 241–242

პარალელი XII:

განმარტება: *დიქსონის სკოლის მასწავლებლის ბ. ჯ. ფრეიზერისა და იურიკის კოლეჯის პროფესორების მიერ მიცემული ცოდნა – შემოქმედებითი აზროვნება, სხვის ადგილას საკუთარი თავის წარმოდგენა (ემპათია) და ეკონომიკური კანონზომიერებების გააზრება – რონალდ რეიგანმა მთელი თავისი სამსახიობო და საპრეზიდენტო მოღვაწეობის მანძილზე ქვეყნის წინსვლისა და მშვიდობის მისაღწევად გამოიყენა.*

ბ. ჯ. ფრეიზერისა და იურიკის კოლეჯის გაკვეთილების პრაქტიკული გამოყენება რონალდ რეიგანის ცხოვრებასა და პოლიტიკაში

რონალდ რეიგანი მადლიერებით იხსენებს დიქსონის საშუალო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელს, ბ. ჯ. ფრეიზერს, რომლისგან ნასწავლი მიდგომაც მას მთელი ცხოვრება გაჰყვა. ფრეიზერამდე მასწავლებლები მოსწავლეთა თხზულებებს მხოლოდ მართლწერისა და გრამატიკული შეცდომების მიხედვით აფასებდნენ, ფრეიზერმა კი გამოაცხადა, რომ უმაღლეს შეფასებას ორიგინალური აზროვნებისა და ფანტაზიისათვის დაწერდა, სკოლის თეატრში კი მოსწავლეებს ტექსტის მექანიკური დაზეპირების ნაცვლად გმირის ხასიათისა და მოტივაციის გაანალიზებას ასწავლიდა („იცი, რას გულისხმობს ახლა შენი გმირი? რატომ გგონია, რომ ამას ამბობს?“). სწორედ ამ პედაგოგიურმა მეთოდმა გამოუმუშავა რეიგანს ემპათიის – სხვის ადგილას საკუთარი თავის წარმოდგენის – უნარი, რაც მას ჯერ იურიკის კოლეჯში პროფესორ ელენ მერი ჯონსონის ხელმძღვანელობით ნორთვესთერნის უნივერსიტეტის პრესტიჟულ თეატრალურ კონკურსში გამარჯვებასა და ჰოლივუდის კარიერაში დაეხმარა, შემდგომ კი უმაღლეს პოლიტიკაში: რეიგანი აღნიშნავს, რომ როდესაც მოლაპარაკებისას საკუთარ თავს ოპონენტის ადგილას წარმოიდგენ და ცდილობ გაიგო, რატომ ფიქრობს იგი შენგან განსხვავებულად, დაპირისპირების დაძლევა და შეთანხმების მიღწევა გაცილებით ადვილდება (სწორედ ამ ხერხს მიმართავდა იგი საბჭოთა ლიდერებთან მიმოწერისა და შეხვედრების დროს).

ასეთივე ნაყოფიერი აღმოჩნდა იურიკის კოლეჯში მიღებული ჰუმანიტარული და ეკონომიკური განათლებაც. კოლეჯში ნასწავლი ეკონომიკური კანონზომიერებები და XIV საუკუნის არაბი ფილოსოფოსისა და ისტორიკოსის, იბნ ხალდუნის ნააზრევი („როცა ტარიფი დაბალია, სახელმწიფო შემოსავალი მაღალია, როცა ტარიფი მაღალია, სახელმწიფო შემოსავალია დაბალი; და საერთოდ, ნებისმიერი სისტემა, რომელიც გულს

აუცრუებს ადამიანს, იმუშაოს და უფრო პროდუქტიული იყოს, უვარგისია“) რეიგანმა 1981 წელს აშშ-ის ეკონომიკური რეფორმის საფუძვლად აქცია: გადასახადების შემცირებითა და სამეწარმეო თავისუფლების წახალისებით მან ქვეყანა დიდი დეპრესიის შემდგომი ყველაზე მძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან გამოიყვანა, ინფლაცია და უმუშევრობა შეამცირა და ამავე ეკონომიკურ ცოდნაზე დაყრდნობით წინასწარვე განჭვრიტა, რომ თავისუფალ შრომას მოკლებული საბჭოთა გეგმური ეკონომიკა სამხედრო ხარჯების სიმძიმეს ვერ გაუძლებდა. გუბერნატორობის დროს კი რეიგანმა ლოს-ანჯელესის ესპანურენოვან უბნებში სკოლის კარები გაუღო მშობლებს, რათა დედებს დაწყებით კლასებში შვილების განათლებისა და წინსვლის პროცესში უშუალო მონაწილეობა მიეღოთ.

წიგნიდან: რონალდ რეიგანი, „ამერიკული ცხოვრება“ (თარგმნა თამარ ჭილაძემ), გვ. 25–28, 32, 34–36, 102, 131–132, 240, 260

პარალელი XIII:

განმარტება: *ახალგაზრდა ოფიცერმა უინსტონ ჩერჩილმა, რომელსაც საუნივერსიტეტო განათლება არ მიუღია, ინდოეთში სამხედრო სამსახურის დროს (1896–1898 წწ.) საკუთარი ნებისყოფით შეადგინა თვითგანათლების უზარმაზარი პროგრამა – შეისწავლა ისტორია, ფილოსოფია, ეკონომიკა და საპარლამენტო ქრონიკები – და შეძენილი ცოდნა მწერლობასა და სახელმწიფო მოღვაწეობაში წინსვლის მთავარ იარაღად აქცია.*

უინსტონ ჩერჩილის თვითგანათლების პროგრამა ბანგალორში და ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება პოლიტიკასა და მწერლობაში

როი ჯენკინსი მოგვითხრობს, რომ სკოლაში სწავლისას უინსტონ ჩერჩილი ვერ ეგუებოდა ლათინური და ბერძნული გრამატიკის მშრალ დაზეპირებას, რის გამოც ჰაროუს დაბალ კლასში ჩარჩა და ვერც ოქსფორდისა თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტში მოხვდა; სამაგიეროდ, დაწყებითი კლასების ინგლისურის მასწავლებელმა რობერტ სომერველმა მას საფუძვლიანად შეასწავლა მშობლიური ენის სტრუქტურა, რაც ჩერჩილს მთელი ცხოვრება გამოადგა. როდესაც 1896 წლის ოქტომბერში ოცდაორი წლის ჰუსართა უმცროსი ლეიტენანტი ჩერჩილი სამხრეთ ინდოეთში, ბანგალორის სამხედრო ბაზაზე ჩავიდა, მან მწვავედ გააცნობიერა, რომ სრულფასოვანი განათლების გარეშე დიდ პოლიტიკურ მიზნებს ვერ მიაღწევდა. მაშინ როცა სხვა ოფიცრები სამსაათიანი დილის წვრთნის შემდეგ მთელ დღეს ძილსა და გართობაში ატარებდნენ, ჩერჩილმა გონების გასავითარებლად მკაცრი თვითგანათლების გეგმა დაისახა და დედას ლონდონიდან ფუნდამენტური სამეცნიერო და ისტორიული თხზულებები გამოაგზავნინა.

ბანგალორის სიცხეში ახალგაზრდა ოფიცერი ყოველდღიურად საათობით კითხულობდა გიბონის რვატომიან „რომის იმპერიის დაკნინებასა და დაცემას“ და

მაკოლეის თორმეტტომეულს (დაწესებული ჰქონდა ნორმა: დღეში მაკოლეის ორმოცდაათი გვერდი და გიბონის – ოცდახუთი), შემდეგ კი დამოუკიდებლად დაამუშავა პლატონის „რესპუბლიკა“, ადამ სმიტის „ერთა სიმდიდრე“, ჩარლზ დარვინის „სახეობების წარმოშობა“ და ჰენრი ჰელემის „ინგლისის კონსტიტუციური ისტორია“. იმისათვის, რომ წიგნიერი ცოდნა პრაქტიკულ პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაეკავშირებინა, მან ინდოეთში გამოიწერა ბრიტანეთის საპარლამენტო დებატების ყოველწლიური ქრონიკის ოცდაექვსი ტომი (1874–1880 წწ.), დეტალურად გაეცნო ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას და თითოეულ საკითხზე საკუთარი არგუმენტირებული დასკვნა ჩამოაყალიბა. სწორედ ამ მიზანმიმართულმა თვითგანათლებამ აქცია ოცდაოთხი წლის ჯარისკაცი ბრწყინვალე ისტორიკოსად, ჟურნალისტად და მჭევრმეტყველ ორატორად, რომელმაც სიცოცხლეშივე შექმნა კლასიკური საისტორიო და ბიოგრაფიული მონოგრაფიები („მდინარის ომი“, „ლორდი რენდოლფ ჩერჩილი“, „მსოფლიო კრიზისი“, „მალბორო“) და ბრიტანულ პარლამენტარიზმში უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია.

წიგნიდან: როი ჯენკინსი, „ჩერჩილი (წიგნი პირველი)“ (თარგმნა თაკო ჭილაძემ), გვ. 15–16, 18–22, 27–30, 73–78

პარალელი XIV:

განმარტება: *განათლებისა და მეცნიერული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება ძველ იტალიასა და რომში: აღმოსავლური აგრონომიული და სახელოსნო ცოდნის დანერგვა იტალიის სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის ასაღორძინებლად, აგრეთვე კეისრის მიერ საინჟინრო და ასტრონომიული მეცნიერების გამოყენება მშენებლობისა და კალენდრის ისტორიული რეფორმისათვის.*

გულელმო ფერეროს ისტორიულ მონოგრაფიაში „იულიუს კეისარი“ ნათლად ჩანს, რომ განათლება და მეცნიერული ცოდნა მაშინ იქცევა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის წყაროდ, როდესაც იგი ქვეყნის პრაქტიკულ განვითარებასა და განახლებას ხმარდება. ძვ. წ. I საუკუნეში, სანამ რომის პოლიტიკური ელიტა ძალაუფლებისათვის ბრძოლით იყო გართული, იტალიის საშუალო ფენამ და მემამულეებმა აქტიურად შეისწავლეს ბერძნული და აღმოსავლური აგრონომიული ტრაქტატები, ჩამოიყვანეს განსწავლული ოსტატები და ეს ცოდნა პრაქტიკაში დანერგეს: გააშენეს ზეთისხილისა და ვაზის ახალი კულტურები, გააუმჯობესეს ღვინისა და ზეთის დამზადების ტექნოლოგია, არეციუმსა და პატავიუმში კი განავითარეს კერამიკული, ლითონისა და საფეიქრო წარმოება, რამაც ომებით დაქანცული იტალია ხმელთაშუა ზღვის მოწინავე სამეურნეო ქვეყნად აქცია.

მეცნიერული განათლების სახელმწიფოებრივი გამოყენების უბადლო მაგალითი თავად იულიუს კეისრის მოღვაწეობაა. კეისარი არა მხოლოდ ბრწყინვალე ორატორი და

მწერალი იყო, არამედ ღრმად სწავლობდა ბერძნულ საინჟინრო და ასტრონომიულ თხზულებებს და ამ ცოდნას პრაქტიკულ საქმეში იყენებდა: რაინზე ათ დღეში ააგო უნიკალური ხის ხიდი, ხოლო დიქტატურის წლებში ალექსანდრიელ ასტრონომ სოსიგენესა და რომაელ სწავლულ ფლავიუსთან ერთად განახორციელა კალენდრის ისტორიული რეფორმა (იულიუსის კალენდარი) – მოძველებული და არეული მთვარის კალენდარი ეგვიპტურ მეცნიერებაზე დაფუძნებული 365-დღიანი მზის წელიწადით შეცვალა, რითაც საუკუნეების განმავლობაში მოაწესრიგა კაცობრიობის დროის აღრიცხვა. გარდა ამისა, მან რომში მიწისძვრისა და ჭაობების წინააღმდეგ დაგეგმა ტიბრის კალაპოტის შეცვლა, პონტოს ჭაობების ამოშრობა და ოსტიის ნავსადგურის მშენებლობა, ხოლო ექიმებსა და თავისუფალ მეცნიერებათა მასწავლებლებს რომის მოქალაქეობა მიანიჭა.

წიგნიდან: გულელმო ფერერო, „იულიუს კეისარი“ (თარგმნა მიხო მოსულიშვილმა), გვ. 44, 126, 134–138, 267, 285

პარალელი XV:

განმარტება: *ემანუელ ნობელის მიერ შვილებისთვის მიცემული საფუძვლიანი განათლება („ცოდნა ყველაზე ძვირფასი ქონებაა“) და ალფრედ ნობელისა და ახალგაზრდა ინჟინერ კარლ ჰაგელინის მიერ ქიმიური და საინჟინრო ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება ასაფეთქებელ ნივთიერებათა და ნავთობგადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარებაში.*

კენე ფანტის წიგნში „ალფრედ ნობელი“ ხაზგასმულია, რომ ნობელების ოჯახის მსოფლიო წარმატებას საფუძვლად დაედო ღრმა მეცნიერული განათლებისა და პრაქტიკული შრომის შერწყმა. თავად ემანუელ ნობელს სიღარიბის გამო სკოლის მიტოვება თოთხმეტი წლის ასაკში მოუხდა და თეორიული ცოდნის ნაკლებობამ ბიზნესში ბევრჯერ დააზარალა, ამიტომ ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ ასწავლა, რომ „ცოდნა ყველაზე ძვირფასი ქონებაა: ადამიანმა შეიძლება ფული დაკარგოს, მაგრამ რაც ნასწავლი აქვს, მუდამ მასთან დარჩება“. როგორც კი სანკტ-პეტერბურგში ფინანსური მდგომარეობა გაიუმჯობესა, მან შვილებს – რობერტს, ლუდვიგსა და ალფრედს – საუკეთესო კერძო მასწავლებლები (პროფესორები ნიკოლაი ზინინი, იული ტრაპი, ივან პეტეროვი და ლარს სანტესონი) დაუქირავა, მოგვიანებით კი ალფრედი პარიზში ცნობილ ქიმიკოს ტეოფილ-ჟიულ პელუზის ლაბორატორიაში და ამერიკაში გამომგონებელ ჯონ ერიკსონთან სასწავლებლად გაგზავნა.

მიღებული ფუნდამენტური ცოდნა ალფრედ ნობელმა უშუალოდ კაცობრიობის ტექნიკურ და სამრეწველო პროგრესს მოახმარა: პროფესორ ზინინის მიერ ნაჩვენები ნიტროგლიცერინი, რომელიც მანამდე მხოლოდ ლაბორატორიულ კურიოზად და

უმართავ, სასიკვდილო სითხედ ითვლებოდა, ალფრედმა თეორიული გათვლებითა და ასობით ცდით მოათვინიერა – გამოიგონა ვერცხლისწყლის ფულმინატზე დაფუძნებული სპილენძის ფეთქებადი კაფსულა (დეტონატორი), დინამიტი და ფეთქებადი ჟელატინი, რამაც შესაძლებელი გახადა სენ-გოტარის გვირაბის გაყვანა, რკინიგზების, არხებისა და პორტების მშენებლობა მთელ მსოფლიოში. ასეთივე ნაყოფი გამოიღო განათლებამ ძმები ნობელების ნავთობის ინდუსტრიაშიც: ახალგაზრდა შვედმა კარლ ჰაგელინმა წლების განმავლობაში ნაგროვები დანაზოგით დაამთავრა სტოკჰოლმის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შემდეგ კი ლუდვიგ ნობელის მიწვევით ბაქოში შეიმუშავა ნედლი ნავთობის მძიმე ჰიდროკარბონატების მსუბუქ ნახშირწყალბადებად გარდაქმნის (კრეკინგის) ინოვაციური მეთოდი, რომელმაც ნავთის გამოსავლიანობა ერთიორად გაზარდა და მოგვიანებით საავტომობილო ინდუსტრიისთვის ბენზინის მიღებას დაუდო საფუძველი.

წიგნიდან: კენე ფანტი, „ალფრედ ნობელი“ (თარგმნა რამაზ ხატიაშვილმა), გვ. 9, 36–40, 47–48, 53, 59, 61–64, 84, 117, 224–225